FATEC IPIRANGA - PASTOR ENÉAS TOGNINI

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Estruturas de Dados

Professor: Veríssimo

Atividade: Simulador de Calculadora HP12c (Pilha RPN)

Semestre: 2026/1

⚠️ **ATENÇÃO - DATA LIMITE DE ENTREGA: 31/03/2026**

1. Objetivo

Desenvolver uma aplicação que simule o funcionamento lógico da calculadora financeira HP12c, utilizando os conceitos de **Estrutura de Dados de Pilha (Stack)** para o processamento de expressões em **Notação Polonesa Reversa (RPN)**.

2. Descrição da Atividade

Você deverá construir um programa em **`linguagem C`** que receba uma string contendo uma expressão matemática em formato RPN (exemplo: `5 1 2 + 4 * + 3 -`) e realize as operações baseando-se nos registradores de memória clássicos da HP12c: **X, Y, Z e T**.

Regras de Memória (Pilha de 4 níveis):

- A solução deve implementar obrigatoriamente quatro memórias: **X, Y, Z e T**.
- O display reflete o valor contido em **X**.
- A cada entrada de número ou operador, o programa deve exibir o estado atualizado de todos os registradores (Visualização da Pilha).

3. Requisitos de Software

- **Validação:** O sistema deve validar se a expressão inserida respeita as regras de operandos e operadores, no formato RPN.
- **Processamento:** Executar as 4 operações aritméticas fundamentais (Soma, subtração, multiplicação e divisão).
- **Exibição Detalhada:** Mostrar passo a passo a manipulação dos dados nas memórias X, Y, Z e T.

Exemplo de Processamento Final:

Notação RPN (Entrada):

`5 1 2 + 4 * + 3 -`

Notação Algébrica Infixa (Conversão):

`(5 + ((1 + 2) * 4)) - 3`

Mensagem Final no Console:

"O resultado da expressão algébrica é: 14"

- **Formatação:** O resultado final deve ser um número inteiro ou de ponto flutuante, dependendo da operação.

4. Artefatos a serem Entregues

- **Código Fonte:** Arquivo **.C** desenvolvido em C, seguindo boas práticas de codificação e comentários.

5. Instruções de Envio (GitHub)

Os arquivos devem ser submetidos via repositório no GitHub na seguinte estrutura de pastas:

`ED-20261-Atividades-N1/ED-20261-Atividade-N1-3`

Certifique-se de que o repositório esteja acessível para avaliação.

© 2026 Fatec Ipiranga - Prof. Veríssimo - Disciplina de Estruturas de Dados